

# MySQL

- MySQL은 전 세계에서 가장 많이 사용되는 오픈소스 관계형 데이터베이스(RDBMS)입니다.

[사용자] → SQL 명령어 → [MySQL 서버] → [데이터 저장/조회]

# SQL이란?

SQL(Structured Query Language) 은 데이터베이스에 명령을 내리는 언어입니다.

쉽게 말해, MySQL에게 "이 데이터 찾아줘", "이 데이터 저장해줘" 같이 말을 거는 방법입니다.

```
-- 회원 테이블에서 모든 데이터 조회
```

```
SELECT * FROM 회원;
```

```
-- 이름이 '홍길동'인 회원만 조회
```

```
SELECT * FROM 회원 WHERE 이름 = '홍길동';
```

SQL 명령어는 크게 4가지로 나뉩니다:

| 종류 | 명령어    | 하는 일   |
|----|--------|--------|
| 조회 | SELECT | 데이터 읽기 |
| 삽입 | INSERT | 데이터 추가 |
| 수정 | UPDATE | 데이터 변경 |
| 삭제 | DELETE | 데이터 제거 |

# MySQL은 어디서 쓰이나요?

MySQL은 우리가 매일 사용하는 서비스 뒤에 숨어 있습니다.

| 서비스  | 활용 예시             |
|------|-------------------|
| 쇼핑몰  | 상품 정보, 주문 내역 저장   |
| SNS  | 게시글, 댓글, 친구 목록 저장 |
| 은행 앱 | 계좌 정보, 거래 내역 저장   |
| 게임   | 캐릭터 정보, 아이템 목록 저장 |
| 병원   | 환자 정보, 진료 기록 저장   |

# 왜 MySQL을 배워야 하나요?

## 이유 1: 가장 많이 쓰이는 DB

- 전 세계 웹 개발자의 절반 이상이 MySQL 사용
- 스타트업부터 대기업까지 폭넓게 채택
- 채용 공고에서 MySQL 경험을 가장 많이 요구

## 이유 2: 무료이고 배우기 쉬움

- 오픈소스 → 무료로 설치하고 사용 가능
- SQL 문법이 **영어 문장과 비슷**해서 직관적
- 방대한 한국어 자료와 커뮤니티

### 이유 3: 백엔드 개발의 필수 기술

- Python, Java, Node.js 등 어떤 언어로 개발해도 **MySQL 연동은 필수**
- FastAPI, Django, Spring 등 대부분의 프레임워크가 MySQL을 기본 지원

### 이유 4: SQL은 한 번 배우면 다 쓸 수 있다

- MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite → **SQL 문법이 거의 동일**
- MySQL 익히면 다른 DB도 쉽게 전환 가능

## MySQL vs 다른 데이터베이스

| 비교  | MySQL    | PostgreSQL | MongoDB       | SQLite    |
|-----|----------|------------|---------------|-----------|
| 종류  | 관계형(RDB) | 관계형(RDB)   | 비관계형(NoSQL)   | 관계형(RDB)  |
| 비용  | 무료       | 무료         | 무료            | 무료        |
| 난이도 | 쉬움       | 보통         | 보통            | 쉬움        |
| 사용처 | 웹 서비스 전반 | 복잡한 쿼리, 분석 | 빠른 개발, 유연한 구조 | 앱 내부, 소규모 |
| 특징  | 빠르고 안정적  | 기능 풍부      | 문서 기반         | 파일 1개로 동작 |

## 실습 환경 준비

`MySQL` 폴더에서 MySQL 컨테이너를 실행합니다.

```
docker-compose up -d
```



MySQL 접속 정보는 `docker-compose.yml` 에 맞춰 아래 값을 사용합니다.

| 항목            | 값          |
|---------------|------------|
| Host          | localhost  |
| Port          | 3306       |
| Database      | examplesdb |
| User          | urstory    |
| Password      | u1234      |
| Root Password | root1234   |